

紙橋的結構：形狀如何改變承重

一份可以下載、保存、再上傳的示範教材

適用學習者	國中 7-9 年級；也可作為教師帶領的短探究活動
建議時間	一節課：閱讀 8-10 分鐘，設計與測試 20-30 分鐘
課程目標	學生能用跨距、支撐、載重、摺痕與控制變因，解釋紙橋形狀為什麼會影響承重表現。
完成時的證據	一份預測、一張測試紀錄，以及一段根據觀察結果寫出的解釋。

先想一個問題

如果紙張的材料相同，只改變它的形狀，紙橋能不能承受更多重量？

這份教材的定位	這是一份用於短探究活動的示範教材，將活動、觀察、比較與解釋放在同一條學習路徑上。
使用提示	你可以先閱讀情境，再動手測試兩種紙橋形狀，最後用測試紀錄支持自己的說法。

1. 從生活問題開始

想像桌上有兩本厚書，兩本書之間相隔 25 公分。你只有一張 A4 紙，想把它做成一座小橋，讓橋面可以放上硬幣。

你不能增加紙張，也不能把書移得更近；你可以改變紙張的摺法、支撐的形狀，以及硬幣放上去的位置。

本課的三個任務

任務	你要做的事	留下什麼
1	先預測：平放、對摺或波浪摺，哪一種可能承受較多硬幣？	一句預測與理由
2	在相同跨距與相同紙張條件下，測試至少兩種形狀。	測試紀錄表
3	用觀察結果重新說明：形狀如何改變紙橋的變形情況？	一段證據解釋

核心詞彙

詞語	在這份活動裡的意思
跨距	兩個支點之間，紙橋需要自己跨過的距離。
支撐	接住紙橋的地方；支點位置會影響紙橋實際要承受的跨距。
載重	放在紙橋上的重量，例如硬幣。
摺痕與截面	紙張彎折後形成的形狀；形狀會影響紙張抵抗彎曲的方式。
控制變因	比較兩種設計時，刻意保持不變的條件，例如紙張大小與跨距。

小提醒	如果兩座紙橋的跨距、紙張數量或硬幣放法不同，就很難只把差異歸因於形狀。
-----	-------------------------------------

2. 概念短讀：同一張紙，形狀可以不同

紙張平放時，橋面很容易向下彎。當紙張被折成樑、波浪或簡單的盒狀截面，紙面不再全部集中在同一個平面上，彎曲時通常會比較不容易變形。

這不代表任何摺法都一定更好。摺痕太鬆、支點不穩、橋面太窄，或載重位置改變，都可能讓結果不同。因此，設計紙橋時要把「形狀」和「測試條件」一起說清楚。

平放	折成樑或波浪
紙張幾乎在同一平面，受力後容易向下彎。	摺痕形成較有高度的截面，能改變紙張抵抗彎曲的方式。
	

三個可以觀察的線索

觀察	可以問自己的問題
變形	紙橋是整段均勻下彎，還是某一個位置先折下去？
受力位置	硬幣放在中央、靠近支點，結果有沒有不同？
形狀穩定度	摺痕是否保持原本的高度？橋面有沒有側向歪掉？

把觀察變成解釋

一個好的解釋至少包含三件事：你看到了什麼、哪個條件可能造成這個結果、以及你如何用資料支持自己的說法。不要只寫「這個比較強」，要說明它在什麼條件下比較不容易變形。

句型起點	我觀察到 ____。因為 ____ 的形狀／條件不同，所以 ____。我的證據是 ____。
------	--

3. 小型測試：先公平，再比較

材料：A4 紙至少 1 張、兩個相同高度的支點、硬幣或其他大小相近的物件、直尺。

固定條件：兩支點距離 25 公分；每次使用同一張紙；硬幣從橋面中央開始，一次放 1 枚；紙橋明顯碰到桌面或倒下時停止。

步驟	操作
1	先把紙平放在兩個支點上，畫下外形並預測可承受的硬幣數量。
2	將紙取下，改成一種摺法；保持跨距與載重位置不變。
3	從中央開始逐枚加載，記錄紙橋開始明顯變形或失去支撐前的數量。
4	比較預測與結果，寫出一個由觀察支持的解釋。

測試紀錄

設計	形狀描述	預測硬幣數	實測硬幣數	先出現的現象
A	平放			
B	對摺或樑狀			
C（可選）	波浪或盒狀			

教師決策點	若要让比較更公平，教師要先決定：是否允許重複測試？失敗的判定是碰桌、倒塌，還是紙張出現明顯永久變形？全班必須使用同一個判定。
-------	--

4. 回看結果：不要把一次成功當成唯一答案

紙橋的表現取決於材料、形狀、跨距、支點、載重位置與測試方式。一次測試可以提供線索，但如果要更有信心地比較，最好在條件相同下重複測試，並記錄先發生的變形。

常見誤解

誤解	重新檢查的方向
紙越厚就一定越強。	本活動使用同一張紙比較形狀；先問是不是形狀改變了紙張的彎曲方式。
支撐越多，結果就一定越好。	增加支點也會縮短跨距；要先確認是不是改變了比較條件。
看起來沒有倒就代表承重最好。	還要記錄承受多少載重、在哪裡變形，以及測試條件是否相同。

小檢核

問題	學生要能指出的線索
為什麼不能只說「B 比 A 強」？	要補上跨距、紙張、載重位置與實測結果。
如果 B 的硬幣數較多，可能支持什麼說法？	在本次固定條件下，B 的形狀較能減少明顯彎曲；仍應保留測試限制。
下一次你會改變什麼？	只能選一個變因，例如摺痕高度、紙橋寬度或載重位置。

可選延伸

設計一座「最省紙」的紙橋：固定同樣的跨距與最大紙張面積，改變摺痕數量或橋面寬度，並用同一套紀錄方式比較。

帶回課堂	這份教材可作為一個短工作坊的起點；上課前請依班級的材料、時間與安全條件調整。
活動焦點	請保留相同跨距、紙張數量、載重位置與判定方式，再比較不同形狀的表現。